

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Proyecto: HuilaTour– Sistema Inteligente de
Gestión Turística Regional

APRENDICES:

Julio Andrés Casanova Ramírez

Laura Daniela Isanoa Estrada

Karoll Nikol Coronado Bermeo

Juan Manuel Barreiro Polo

Jaime Andrés Ladino Montealegre

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

3407799

**CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA
Y LOS SERVICIOS**

MAYO/2026

V: 0.1

Tabla de contenido

1.	Introducción	3
1.1	Planteamiento del problema	3
1.2	Propósito	3
1.3	Justificación del proyecto.....	4
1.4	Objetivo General	4
1.41	Objetivos Específicos	5
1.5	Alcance del proyecto	5
1.6	Personal Involucrado.....	6
1.7	Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	6
1.8	Referencias	8
1.9	Resumen	9
2.	Descripción general.....	10
2.1	Perspectivas del Producto	10
2.2	Características de los Usuarios:.....	10
2.3	Restricciones	11
2.4	Suposiciones y dependencias	12
2.4.1	Suposiciones (Assumptions).....	12
2.4.2	Dependencias (Dependencies)	12
3.	Requisitos Específicos.....	14
3.1	Requisitos Comunes de las interfaces	14
3.2	Historias de Usuario.....	15
3.3	Requerimientos Funcionales (RF).....	21
3.4	Requerimientos No Funcionales (RNF)	46
3.5	Diagrama de Casos de Uso General	47
3.6	Descripción de Casos de Uso	47
3.6.1.	Diagrama General.....	47

1. Introducción

En un entorno donde la transformación digital redefine la manera en que las personas acceden a servicios, información y oportunidades económicas, el sector turístico enfrenta el desafío de adaptarse a dinámicas cada vez más tecnológicas, competitivas y orientadas a datos. La digitalización ya no es un valor agregado, sino un requisito para garantizar visibilidad, eficiencia operativa y sostenibilidad en mercados regionales que buscan posicionarse frente a destinos consolidados.

En el contexto regional, el departamento del Huila cuenta con un importante potencial turístico sustentado en su diversidad natural, cultural y arqueológica, evidenciada en destinos como el Desierto de la Tatacoa, el Parque Arqueológico de San Agustín y eventos tradicionales como el Festival del Bambuco. No obstante, la falta de integración tecnológica, la dispersión de la información, la limitada analítica de datos y la informalidad de algunos prestadores dificultan el aprovechamiento pleno de este potencial, afectando la competitividad y el impacto económico sostenible del sector.

En respuesta a esta realidad, el proyecto “HuilaTour Conecta – Sistema Inteligente de Gestión Turística Regional” se plantea como una iniciativa orientada al análisis y estructuración del ecosistema turístico mediante un enfoque tecnológico integral. La propuesta busca abordar las brechas existentes en organización, visibilidad y gestión de información, promoviendo un modelo digital que permita fortalecer la competitividad regional, mejorar la experiencia del visitante y generar condiciones más equitativas para los actores del sector turístico.

1.1 Planteamiento del problema

El departamento del Huila, y especialmente su capital Neiva, cuenta con un importante potencial turístico gracias a su riqueza natural y cultural, representada en destinos como el Desierto de la Tatacoa. Sin embargo, este potencial no se aprovecha de manera organizada ni equitativa.

El sector turístico regional presenta desarticulación entre actores, baja digitalización de pequeños prestadores, información dispersa y una marcada estacionalidad que genera inestabilidad económica. Además, la falta de datos consolidados dificulta conocer el comportamiento real del turismo y limita la planeación estratégica del sector.

Esta situación evidencia una brecha entre el potencial turístico del territorio y su aprovechamiento efectivo, afectando la competitividad y el desarrollo económico sostenible de la región.

¿ De qué forma se podría implementar una solución digital para la gestión integral del sector turístico del HUILA, que permita centralizar la información, mejorar la organización del ecosistema turístico y fortalecer la competitividad regional mediante herramientas tecnológicas?

1.2 Propósito

Desarrollar una plataforma tecnológica integral orientada a la gestión y articulación del sector turístico del departamento del Huila, que permita centralizar la información de prestadores y servicios, fortalecer la organización del ecosistema turístico y mejorar la competitividad regional,

con el fin de contribuir al desarrollo económico sostenible, la formalización del sector y el aprovechamiento eficiente del potencial turístico del territorio.

1.3 Justificación del proyecto

El turismo se ha consolidado como uno de los sectores estratégicos para la economía colombiana. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), antes de la pandemia el sector turístico llegó a representar aproximadamente el 3,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y generó más de 1,9 millones de empleos directos e indirectos. En años recientes, el turismo ha mostrado una recuperación progresiva, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales generadores de divisas no minero-energéticas, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En el departamento del Huila, el turismo constituye una actividad económica relevante para municipios con vocación cultural y natural. Destinos como el Desierto de la Tatacoa reciben más de 60.000 visitantes anuales en temporadas normales, mientras que el Parque Arqueológico de San Agustín, declarado Patrimonio de la Humanidad, supera los 70.000 ingresos por año en periodos de alta afluencia. Asimismo, eventos tradicionales como el Festival del Bambuco, celebrado en Neiva, pueden incrementar la ocupación hotelera por encima del 85 % durante la temporada festiva.

No obstante, estas cifras contrastan con la realidad de temporadas bajas, donde la ocupación puede descender a niveles cercanos al 30 % o 40 %, afectando la estabilidad económica de hoteles, restaurantes, guías turísticos y transportadores. Además, una proporción significativa de pequeños prestadores presenta baja digitalización o limitada presencia en plataformas formales, reduciendo su visibilidad y su capacidad de competir en igualdad de condiciones.

De igual manera, la ausencia de sistemas consolidados de información impide contar con estadísticas precisas y actualizadas sobre flujo turístico, gasto promedio por visitante y distribución territorial de la demanda, lo que dificulta la planeación estratégica y la formulación de políticas públicas basadas en datos reales.

En este contexto, el proyecto “HuilaTour Conecta – Sistema Inteligente de Gestión Turística Regional” se justifica por la necesidad de fortalecer estructuralmente el sector turístico del departamento mediante herramientas tecnológicas que permitan organizar la oferta, mejorar la competitividad de los prestadores y generar información confiable. Su desarrollo responde a una realidad económica concreta del territorio y busca contribuir al crecimiento sostenible, la formalización y la modernización del turismo regional.

1.4 Objetivo General

Diseñar y desarrollar una plataforma digital inteligente para la gestión integral del sector turístico del departamento del Huila, que permita centralizar la información, mejorar la organización del ecosistema turístico y fortalecer la competitividad regional mediante herramientas tecnológicas y análisis de datos.

1.41 Objetivos Específicos

1. Identificar y analizar las necesidades del sector turístico del departamento del Huila en relación con la organización, digitalización y gestión de la información.
2. Diseñar la arquitectura de una plataforma digital que permita centralizar la información de prestadores, servicios, rutas turísticas y precios referenciales.
3. Desarrollar un sistema web administrativo para la gestión de usuarios y registro de prestadores turísticos.
4. Implementar un sistema de ayuda inteligente que genere rutas e itinerarios personalizados según intereses, tiempo disponible y presupuesto estimado.
5. Incorporar un módulo informativo de precios orientativos que facilite la planificación del gasto turístico.
6. Integrar herramientas de análisis de datos que permitan generar indicadores sobre el comportamiento del sector turístico regional.
7. Evaluar el funcionamiento del sistema mediante pruebas técnicas y validaciones con usuarios potenciales del sector.

1.5 Alcance del proyecto

El proyecto HuilaTour Conecta – Sistema Inteligente de Gestión Turística Regional contempla el diseño y desarrollo de una plataforma web orientada a la organización y centralización de la información turística del departamento del Huila.

Incluye:

1. Diseño de la arquitectura del sistema.
2. Desarrollo de una plataforma web con enfoque móvil.
3. Registro y gestión de usuarios y prestadores turísticos.
4. Módulo de organización de servicios turísticos (hoteles, restaurantes, guías, transporte, experiencias rurales).
5. Sistema de ayuda inteligente para generación de rutas e itinerarios personalizados.
6. Visualización de rutas turísticas y puntos de interés.
7. Módulo informativo de precios referenciales para planificación de presupuesto
8. Panel básico de análisis de datos e indicadores turísticos.
9. Pruebas técnicas y validación funcional del sistema.

No incluye:

1. Sistema de reservaciones directamente en la plataforma y pagos en línea de dichas reservas
2. Implementación oficial obligatoria por entidades gubernamentales.

1.6 Personal Involucrado

El proyecto se desarrollará bajo un esquema colaborativo, en el cual el equipo técnico trabajará en conjunto con actores del sector turístico regional para garantizar que la plataforma sea funcional, pertinente y alineada con las necesidades reales del territorio.

Instructor o director del Proyecto:

Orientar el desarrollo metodológico, validar el cumplimiento de estándares técnicos, supervisar los avances y evaluar los entregables parciales y finales del sistema.

Equipo de Desarrollo (Aprendices ADSO – SENA):

Conformado por aprendices del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), distribuidos en los siguientes roles, teniendo en cuenta que todos serán capacitados para cualquier rol:

- **Analista de Requerimientos:** Levantamiento de información y documentación técnica.
- **Diseñador de Software:** Diseño de la arquitectura del sistema y modelo de base de datos.
- **Desarrollador:** Implementación de la lógica del sistema y construcción de la plataforma web.
- **Tester:** Ejecución de pruebas funcionales y validación del sistema.

Actores del Sector Turístico:

Prestadores de servicios turísticos del departamento del Huila que participarán en consultas y validaciones para garantizar la pertinencia de la información y funcionalidades del sistema.

1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1. Definiciones

Turismo: Actividad económica y social que comprende el desplazamiento temporal de personas fuera de su lugar de residencia habitual con fines recreativos, culturales o de negocios

Prestador de Servicios Turísticos: Persona natural o jurídica que ofrece servicios relacionados con alojamiento, alimentación, transporte, guía turística o experiencias recreativas.

Ecosistema Turístico: Conjunto de actores, servicios, recursos naturales, culturales e infraestructura que interactúan dentro del sector turístico de una región.

Digitalización: Proceso de incorporación de tecnologías digitales para organizar, gestionar y optimizar información y servicios.

Plataforma Web: Sistema informático accesible a través de internet que permite la gestión y visualización de información mediante una interfaz digital.

Itinerario Turístico: Plan estructurado de actividades organizadas por tiempo, ubicación y presupuesto estimado.

Rutas Turísticas: Recorridos organizados que integran varios puntos de interés dentro de una zona geográfica determinada.

Análisis de Datos: Proceso de recopilación, procesamiento e interpretación de información con el fin de generar indicadores para la toma de decisiones.

2. Acrónimos

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

ADSO: Análisis y Desarrollo de Software.

PIB: Producto Interno Bruto.

RNT: Registro Nacional de Turismo

TI: Tecnologías de la Información.

BD: Base de Datos.

UI: User Interface (Interfaz de Usuario).

UX: User Experience (Experiencia de Usuario).

RF: Requerimientos Funcionales.

ERF: Especificación del Requerimiento Funcional.

RNF: Requerimiento No Funcional

3. Abreviaturas

Art.: Artículo.

No.: Número.

Depto.: Departamento.

Mun.: Municipio.

App.: Aplicación.

1.8 Referencias

- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2022). *Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026*. Bogotá, Colombia. <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). (2023). *Política de Gobierno Digital en Colombia*. Bogotá, Colombia. <https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-propertyvalue-47245.html>
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT). (2022). *Política de Turismo Sostenible: Unidos por la Naturaleza*. Bogotá, Colombia. <https://www.mincit.gov.co/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/politicas-del-sector-turismo/politica-de-turismo-sostenible>
- ProColombia. (2023). *Informe anual de turismo internacional en Colombia*. Bogotá, Colombia. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48321>
- Registro Nacional de Turismo (RNT). (2023). *Estadísticas de prestadores de servicios turísticos registrados*. Bogotá, Colombia.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2023). *Boletín técnico – Indicadores Económicos del Turismo (IET)*. Bogotá, Colombia.
- Cámara de Comercio de Neiva. (2023). *Informe de competitividad y sector turístico regional*. Neiva, Colombia.
- Gobernación del Huila. (2023). *Plan Sectorial de Turismo del Huila*. Neiva, Colombia.
- Ley 1558 de 2012. Congreso de la República de Colombia. Por la cual se modifica la Ley General de Turismo.
- Ley 1341 de 2009. Congreso de la República de Colombia. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC.
- IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. IEEE Standards Association.

1.9 Resumen

El proyecto “HuilaTour Conecta – Sistema Inteligente de Gestión Turística Regional” consiste en el desarrollo de una plataforma digital orientada a organizar, visibilizar y fortalecer el sector turístico en Neiva y el departamento del Huila. La iniciativa surge ante la dispersión de la información turística, la baja visibilidad digital de pequeños prestadores, la informalidad en el sector y la falta de datos consolidados que permitan comprender el comportamiento real del turismo regional.

El sistema propone la creación de una plataforma web que centralice la oferta turística mediante el registro de prestadores de servicios, la publicación de información detallada, precios estimados, rutas y experiencias disponibles. Además, incluirá un módulo de planificación inteligente que permita a los usuarios generar itinerarios personalizados según presupuesto, duración del viaje e intereses, así como un sistema de análisis de datos que facilite la visualización de indicadores del sector.

El proyecto busca contribuir al fortalecimiento económico regional, mejorar la experiencia del visitante y apoyar los procesos de formalización y competitividad del turismo en el Huila. Como resultado, se espera ofrecer una herramienta tecnológica funcional que articule el ecosistema turístico, promueva el desarrollo territorial y facilite la toma de decisiones basada en información estructurada y actualizada.

2. Descripción general

2.1 Perspectivas del Producto

El sistema Huila Tour es un producto de software independiente (standalone) diseñado para ofrecer información turística organizada del departamento del Huila. Su objetivo es facilitar a los turistas el acceso a rutas, destinos, itinerarios y precios de servicios turísticos disponibles en la región. Aunque funcionará de forma autónoma, su arquitectura permitirá en el futuro integrarse con plataformas digitales de promoción turística o sistemas institucionales del sector turismo.

El sistema interactúa con el entorno mediante tres interfaces principales:

- **Interfaz de Usuario:** La plataforma estará disponible principalmente en versión web, accesible desde navegadores en computadoras, tablets y dispositivos móviles, permitiendo a los usuarios consultar destinos turísticos, rutas, itinerarios y recomendaciones de viaje.
- **Interfaz de Software:** El sistema podrá integrarse con servicios externos como APIs de mapas y geolocalización para mostrar ubicaciones de destinos turísticos y facilitar la visualización de rutas dentro del departamento.
- **Interfaz de Hardware:** El sistema funcionará en dispositivos convencionales como computadores personales, tablets y teléfonos inteligentes, sin requerir hardware especializado.
- **Interfaz de Comunicaciones:** El sistema utilizará protocolos estándar de internet como HTTP/HTTPS para la comunicación entre el usuario, el servidor y la base de datos, permitiendo la consulta y actualización de información turística en la plataforma.

2.2 Características de los Usuarios:

Para el desarrollo del sistema HuilaTour Conecta, se identifican diferentes tipos de usuarios que interactúan con la plataforma. Cada perfil se describe considerando su nivel de educación, experiencia técnica y habilidades específicas, con el fin de diseñar una interfaz accesible y funcional.

1. Turista

Persona que utiliza la plataforma para consultar destinos, rutas turísticas e información general para planificar su visita en el departamento del Huila. Esta persona deberá registrarse e iniciar sesión para desbloquear todas las funciones disponibles.

Educación: Nivel educativo variado (secundaria o superior).

Experiencia Técnica: Nivel básico o medio en el uso de internet y aplicaciones web o móviles.

Habilidades Específicas: Capacidad para buscar información, comparar opciones de destinos y seguir rutas o itinerarios turísticos.

2. Visitante

Persona que utiliza la plataforma para consultar destinos e información general para planificar su visita en el departamento del Huila. Esta persona no se registra ni inicia sesión. A cambio, no podrá acceder a todas las funciones de la plataforma, solo a las funciones básicas.

Educación: Nivel educativo variado (secundaria o superior).

Experiencia Técnica: Nivel básico o medio en el uso de internet y aplicaciones web o móviles.

Habilidades Específicas: Capacidad para buscar información y comparar opciones de destinos.

3. Prestador de Servicios Turísticos(Proveedor u Operador Turístico)

Incluye hoteles, restaurantes, guías turísticos o emprendimientos que ofrecen servicios relacionados con el turismo.

Educación: Nivel educativo medio o técnico, en algunos casos formación en turismo o atención al cliente.

Experiencia Técnica: Nivel básico o medio en el uso de plataformas digitales para registrar o actualizar información de servicios.

Habilidades Específicas: Gestión de información de servicios turísticos, atención al cliente y actualización de datos dentro de la plataforma.

4. Administrador del Sistema

Usuario responsable de gestionar la información dentro de la plataforma y verificar los registros de prestadores turísticos.

Educación: Formación técnica o tecnológica en áreas relacionadas con sistemas, software, administración o turismo.

Experiencia Técnica: Nivel medio o alto en el manejo de sistemas informáticos y plataformas web.

Habilidades Específicas: Gestión de bases de datos, verificación de información registrada y administración general del sistema.

2.3 Restricciones

El desarrollo y despliegue del sistema están sujetos a las siguientes limitaciones:

- **Normativa Legal:** El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012, garantizando la protección de los datos personales de los usuarios registrados, especialmente la información relacionada con documentos de identidad y fotografías cargadas en la plataforma.

- **Compatibilidad de Navegadores:** La plataforma debe funcionar correctamente en navegadores web modernos como Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, asegurando una experiencia estable para la mayoría de los usuarios.
- **Conectividad a Internet:** El acceso al sistema depende de la disponibilidad de conexión a internet por parte del usuario, ya que la consulta de rutas, itinerarios y destinos turísticos requiere comunicación con el servidor y la base de datos.
- **Integración con Servicios Externos:** Algunas funcionalidades, como la visualización de ubicaciones y rutas turísticas, dependen de servicios de geolocalización externos como Google Maps, lo que implica depender de la disponibilidad y políticas de dichos servicios.
- **Actualización de Información Turística:** La precisión de la información sobre destinos, rutas e itinerarios dependerá de la disponibilidad y actualización de datos proporcionados por entidades turísticas y prestadores de servicios del departamento del Huila.

2.4 Suposiciones y dependencias

A diferencia de las restricciones, estas son condiciones que se espera que se cumplan para que el sistema funcione correctamente, pero que no dependen directamente del equipo de desarrollo.

2.4.1 Suposiciones (Assumptions)

Se asume que los usuarios cuentan con acceso a internet para consultar la plataforma.

Se asume que los usuarios poseen conocimientos básicos para navegar en aplicaciones web.

Se asume que los prestadores turísticos proporcionarán información verídica y actualizada sobre sus servicios.

Se asume que la información turística del departamento del Huila estará disponible para ser recopilada y organizada en el sistema.

2.4.2 Dependencias (Dependencies)

Dependencia de servicios externos de mapas o geolocalización para mostrar ubicaciones y rutas turísticas.

Dependencia de servidores o servicios de alojamiento web donde se ejecutará la plataforma.

Dependencia de una base de datos para almacenar la información de usuarios, destinos y servicios turísticos.

Dependencia de la disponibilidad de conexión a internet para que los usuarios puedan acceder al sistema.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Comunes de las interfaces

3.1.1 Interfaz de Usuario (UI)

- Diseño intuitivo, accesible y de fácil navegación para turistas, operadores y administradores.
- Uso de iconos claros, botones visibles y texto legible con tipografía mínima adecuada.
- Compatibilidad con dispositivos móviles, tablet y computadores (enfoque mobile-first).
- Soporte multilinguaje (mínimo español e inglés).
- Incorporación de opciones de accesibilidad (contraste adecuado, navegación por teclado, texto alternativo en imágenes).
- Visualización interactiva mediante mapas, rutas y contenido dinámico.
- Mensajes de validación claros y comprensibles en formularios.

3.1.2 Interfaz de Hardware

- Compatibilidad con dispositivos estándar (PC, tablet, smartphone).
- Soporte para interacción táctil en dispositivos móviles.

3.1.3 Interfaz de Software

- Integración con APIs externas (clima, mapas, autenticación, mensajería).
- Comunicación con servicios de backend mediante API REST protegida con autenticación.
- Integración con bases de datos para almacenamiento de usuarios, destinos, reservas y reseñas.
- Uso de servicios en la nube para almacenamiento de archivos y contenido multimedia.
- Integración con sistemas de analítica para seguimiento de comportamiento del

usuario.

3.1.4 Interfaz de Comunicación

- Uso de protocolos seguros (HTTPS) para la transmisión de datos.
- Comunicación mediante tokens de autenticación (JWT) para control de acceso.
- Envío de notificaciones por correo electrónico.
- Integración con servicios externos de mensajería (por ejemplo, contacto vía WhatsApp).
- Requerimiento de conexión a internet para funcionalidades en tiempo real y servicios externos.

3.2 Historias de Usuario

HU-1: Visualización de "Tesoros Escondidos"

Historia: Como turista nacional, quiero ver fotografías y descripciones de miradores en pueblos poco conocidos, para descubrir nuevos destinos que no aparecen en las guías tradicionales.

- **Criterios de Aceptación:** La plataforma debe tener una sección de "Destinos Recomendados" con galerías de imágenes y datos de acceso.

HU-2: Verificación de Legalidad

Historia: Como turista precavido, quiero visualizar el sello de Registro Nacional de Turismo (RNT) en el perfil de la agencia, para tener la seguridad de que estoy contratando a un operador legal y formal.

- **Criterios de Aceptación:** Cada perfil verificado de operador debe mostrar un icono de verificación vinculado a su número de RNT.

HU-3: Información Técnica de Acceso

Historia: Como turista que viaja en vehículo particular, quiero conocer el estado de las vías y el clima actual del sitio turístico, para preparar mi viaje y evitar inconvenientes en el trayecto.

• **Criterios de Aceptación:** El sistema debe incluir un apartado de "Estado de Ruta" que deberá ser cargado por el operador turístico y un widget de clima en tiempo real por municipio.

HU-4: Filtro por Categorías

Historia: Como usuario interesado en fotografía, quiero filtrar los sitios turísticos por la categoría "Miradores", para encontrar específicamente lugares con las mejores vistas panorámicas del Huila.

• **Criterios de Aceptación:** Existencia de un menú de filtros funcional por tipo de actividad (Miradores, Historia, Gastronomía).

HU-5: Contacto para Resolver Dudas

Historia: Como turista interesado, quiero un botón de acceso directo al WhatsApp de la agencia, para resolver dudas.

Criterios de Aceptación: El botón debe abrir la aplicación de WhatsApp con un mensaje predefinido: "Hola, vi tu servicio en HuilaTour y deseo más información".

HU-6: Realizar Reserva sin Intermediarios

Historia: Como usuario decidido a tomar un servicio, quiero comunicarme directamente con el operador turístico, para realizar la reserva.

Criterios de Aceptación: El botón debe abrir la aplicación de WhatsApp con un mensaje predefinido: "Hola, vi tu servicio en HuilaTour y deseo Realizar una Reserva"

HU-7: Chat con IA para Generación de reportes

Historia: Como Operador Turístico quiero un Chat con IA que me permita generar reportes rápidos en texto plano, para tener un informe rápido sobre mis servicios turísticos ofertados.

Criterios de Aceptación: El chat con IA debe responder al menos 5 preguntas

HU-8: Registro de Operador

Historia: Como propietaria de agencia de viajes, quiero crear un perfil comercial cargando mis documentos legales, para empezar a promocionar mis rutas en la plataforma oficial.

Criterios de Aceptación: Formulario de registro con carga de archivos (PDF/JPG) y campos obligatorios de contacto.

HU-9: Actualización de Catálogo

Historia: Como operadora turística, quiero modificar los precios y las rutas de mis paquetes según la temporada, para mantener la información actualizada y evitar reclamos por datos obsoletos.

Criterios de Aceptación: Panel de administración sencillo (CMS) para editar texto y precios en tiempo real.

HU-10: Gestión de Reseñas

Historia: Como representante legal de la agencia, quiero ver y responder los comentarios que dejan los turistas en mi perfil, para mejorar mi reputación online y agradecer la preferencia de los clientes.

Criterios de Aceptación: Módulo de comentarios con opción de "Responder" habilitado solo para el dueño del perfil.

HU-11: Validación de Agencias

Historia: Como administrador del sistema, quiero visualizar y gestionar las solicitudes de registro de los operadores, para conocer cuántos operadores hay en HuilaTour.

Criterios de Aceptación: Dashboard administrativo con lista de registros .

HU-12: Backup de Seguridad

Historia: Como ingeniero encargado del sistema, quiero programar respaldos automáticos de la base de datos cada mes como mínimo, para protegernos ante una posible pérdida de información o fallo del servidor.

- **Criterios de Aceptación:** Registro de logs que confirme la ejecución exitosa del Backup.

HU-13: Gestión de Roles y Permisos

Historia: Como administrador principal, quiero tener la posibilidad de deshabilitar temporalmente a los turistas y operadores, para llevar un control de seguridad por posibles.

- **Criterios de Aceptación:** Botón para habilitar y deshabilitar.

HU-14: Adaptabilidad Móvil (Responsive)

Historia: Como turista que está viajando por carretera, quiero que la web se vea correctamente en mi celular con poca señal, para consultar la ubicación del siguiente mirador sobre la marcha.

- **Criterios de Aceptación:** La página debe cargar en menos de 3 segundos en redes 3G y adaptarse a pantallas pequeñas.

HU-15: Mapa Interactivo del Huila

Historia: Como turista explorador, quiero ver un mapa, para visualizar qué sitios quedan cerca de mi ubicación actual.

- **Criterios de Aceptación:** Integración funcional con API de mapas que muestre la ubicación del usuario y de los sitios turísticos.

HU-16: Modo Multilingüe

Historia: Como turista extranjero, quiero cambiar el idioma de la plataforma a inglés o portugués, para entender los detalles técnicos y las recomendaciones de seguridad de las rutas.

- **Criterios de Aceptación:** Selector de idioma en el encabezado que traduzca las etiquetas principales del sitio.

HU-17: Reporte de Visitas

Historia: Como operador turístico, quiero ver una estadística de cuántas personas visitaron mi perfil en el mes, para medir la efectividad de la plataforma en la visibilidad de mi negocio.

- **Criterios de Aceptación:** Gráfico básico de barras dentro del panel del operador con el conteo de clics.

HU-18: Calificación de Experiencia

Historia: Como turista que finalizó un tour, quiero calificar con estrellas la atención recibida por la agencia, para ayudar a otros viajeros a elegir los mejores servicios.

- **Criterios de Aceptación:** Sistema de 1 a 5 estrellas disponible solo tras el contacto con el operador.

HU-19: Buscador Predictivo

Historia: Como usuario con prisa, quiero que el buscador me sugiera nombres de municipios al empezar a escribir, para ahorrar tiempo en la búsqueda de destinos.

- **Criterios de Aceptación:** Autocompletado funcional que busque en la base de datos de municipios del Huila.

HU-20: Sugerencias por Cercanía

Historia: Como turista, quiero ver una lista de "Otros sitios que te pueden gustar", para visitar más lugares.

- **Criterios de Aceptación:** Algoritmo lógico que muestre los 3 destinos sugeridos.

3.3 Requerimientos Funcionales (RF)

Los siguientes requerimientos fueron obtenidos a partir de los diferentes métodos de recolección de información utilizados durante el análisis, entre los cuales se encuentran las entrevistas (técnica y experta), historias de usuario, encuestas, lluvia de ideas, entre otros. Dichos documentos se encuentran anexos, y podrán ser ubicados por los siguientes link:

“VIDEOS_ENTREVISTAS.zip”-

https://drive.google.com/file/d/1QdaHSh0Hy_xUFAIm0gl4CFJL4Ign8tnQ/view?usp=sharing

“HISTORIAS DE USUARIO.pdf”-

https://drive.google.com/file/d/1qNCz9zeAxZmV9Nw3j8bz77i6_-DOXf3z/view?usp=sharing

“RESPUESTAS_ENCUESTA PARA LA PLATAFORMA HUILATOUR CONECTA.xlsx”-

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZ6H6lT9e6W25uZvpq84kwqSjyTzDdDi/edit?usp=sharing&oid=111283372708387258215&rtpof=true&sd=true>

“INFORME_GENERAL.pdf”-

<https://drive.google.com/file/d/1dfrDfXLMwSTGb3vbOeywTU8boSv65QR8/view?usp=sharing>

RF-01 Gestión de destinos y contenido turístico

- ERF-01.1 Registrar destinos turísticos
- ERF-01.2 Gestionar galería fotográfica
- ERF-01.3 Registrar precios y tarifas
- ERF-01.4 Mostrar estado de vías y condiciones de acceso
- ERF-01.5 Mostrar clima en tiempo real
- ERF-01.6 Categorizar y etiquetar destinos
- ERF-01.7 Gestionar temporadas turísticas
- ERF-01.8 Crear rutas turísticas organizadas
- ERF-01.9 Gestionar contenido por operador (CMS)
- ERF-01.10 Registrar historial de cambios de contenido
- ERF-01.11 Buscar contenido con autocompletado

RF-02 Gestión de usuarios, roles y autenticación

- ERF-02.1 Registrar turistas
- ERF-02.2 Registrar operadores turísticos
- ERF-02.3 Gestionar autenticación con JWT
- ERF-02.4 Recuperar y cambiar contraseña
- ERF-02.5 Gestionar roles y permisos (RBAC)
- ERF-02.6 Gestionar perfil de turista
- ERF-02.7 Gestionar perfil de operador
- ERF-02.8 Administrar usuarios

RF-03 Contacto, reservas y comunicación

- ERF-03.1 Contactar operador por WhatsApp
- ERF-03.2 Realizar solicitudes de reserva vía WhatsApp
- ERF-03.3 Enviar confirmación de reserva por correo
- ERF-03.4 Gestionar estados de reserva
- ERF-03.5 Consultar historial de reservas
- ERF-03.6 Atender consultas con chat de IA(AI API)
- ERF-03.7 Enviar notificaciones push y correo

RF-04 Mapas, geolocalización y exploración espacial

- ERF-04.1 Mostrar mapa interactivo de destinos
- ERF-04.2 Recomendar destinos por geolocalización
- ERF-04.3 Visualizar rutas en el mapa
- ERF-04.4 Integrar mapas (Google Maps / Leaflet)
- ERF-04.5 Sugerir destinos cercanos
- ERF-04.6 Precargar mapas para uso offline
- ERF-04.7 Gestionar permisos de geolocalización

RF-05 Confianza, reseñas y verificación de calidad

- ERF-05.1 Validar RNT de operadores
- ERF-05.2 Mostrar distintivo de operador verificado
- ERF-05.3 Gestionar reseñas verificadas
- ERF-05.4 Calificar con estrellas
- ERF-05.5 Moderar reseñas y permitir respuestas
- ERF-05.6 Reportar contenido inapropiado
- ERF-05.7 Detectar incoherencias en precios

RF-06 Seguridad, privacidad y protección de datos

- ERF-06.1 Proteger endpoints con JWT
- ERF-06.2 Mitigar ataques (DDoS y fuerza bruta)
- ERF-06.3 Cifrar datos en tránsito y reposo
- ERF-06.4 Cumplir Ley 1581 de protección de datos
- ERF-06.5 Almacenar documentos de forma segura
- ERF-06.6 Auditar acciones críticas

RF-07 Accesibilidad, internacionalización y usabilidad

- ERF-07.1 Soportar múltiples idiomas
- ERF-07.2 Cumplir estándares de accesibilidad (WCAG)
- ERF-07.3 Permitir navegación por teclado
- ERF-07.4 Ofrecer modo de texto simplificado
- ERF-07.5 Implementar diseño inclusivo
- ERF-07.6 Mostrar mensajes de validación claros

RF-08 Analítica, reportes y gestión del negocio

- ERF-08.1 Mostrar estadísticas al operador
- ERF-08.2 Exportar reportes
- ERF-08.3 Mostrar dashboard global
- ERF-08.4 Registrar eventos de analítica
- ERF-08.5 Generar recomendaciones por IA
- ERF-08.6 Gestionar destinos favoritos

RF-09 Administración de la plataforma y gobernanza

- ERF-9.1 Aprobar o rechazar operadores
- ERF-9.2 Controlar tiempos de revisión
- ERF-9.3 Gestionar categorías y taxonomía
- ERF-9.4 Gestionar alertas internas
- ERF-9.5 Gestionar páginas institucionales
- ERF-9.6 Registrar incidencias y caídas del sistema

RF-01: Gestión de destinos y contenido

turístico ERF-01.1: Registrar destinos turísticos

- **Descripción:** Permite al administrador u operador ingresar la información básica y detallada de un nuevo punto de interés turístico.
- **Entrada:** Nombre, descripción, ubicación geográfica (coordenadas), categoría y datos de contacto.
- **Salida:** Confirmación de registro exitoso y visualización del destino en el listado administrativo.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe validar que el nombre no esté duplicado y que las coordenadas sean geográficamente válidas.

ERF-01.2: Gestionar galería fotográfica

- **Descripción:** Herramienta para subir, organizar y eliminar imágenes asociadas a un destino específico.
- **Entrada:** Archivos de imagen (JPG, PNG), títulos de imagen y orden de visualización.
- **Salida:** Galería actualizada visualmente en el perfil del destino.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe soportar carga masiva y optimizar automáticamente el peso de las imágenes sin perder calidad crítica.

ERF-01.3: Registrar precios y tarifas

- **Descripción:** Definición de los costos de entrada o servicios asociados al destino.
- **Entrada:** Tipo de tarifa (niños, adultos, extranjeros), moneda y valor numérico.
- **Salida:** Tabla de precios actualizada en la ficha del destino.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe permitir valores decimales y asegurar que los precios sean mayores a cero.

ERF-01.4: Mostrar estado de vías y condiciones de acceso

- **Descripción:** Información actualizada sobre la viabilidad de las rutas de llegada al destino.
- **Entrada:** Estado (Abierta, cerrada, restringida) y notas de observación (ej. "Derrumbe en km 20").
- **Salida:** Indicador visual (tipo semáforo) y texto informativo para el usuario.
- **Criterio de Aceptación:** El estado de las vías debe mostrar la fecha y hora de la última actualización.

ERF-01.5: Mostrar clima en tiempo real

- **Descripción:** Integración con API meteorológica para mostrar las condiciones actuales en la ubicación del destino.
- **Entrada:** Coordenadas del destino (automático) o código de ciudad.

- **Salida:** Temperatura, humedad y estado del cielo (ícono y texto).
- **Criterio de Aceptación:** Los datos deben actualizarse con un margen de error no mayor a 30 minutos respecto a la fuente oficial.

ERF-01.6: Categorizar y etiquetar destinos

- **Descripción:** Clasificación de destinos mediante etiquetas (tags) y categorías padre para facilitar la navegación.
- **Entrada:** Nombre de categoría (ej. Ecoturismo) y etiquetas (ej. #Cascada, #PetFriendly).
- **Salida:** Árbol de categorías actualizado y filtros funcionales.
- **Criterio de Aceptación:** Un destino debe poder pertenecer a múltiples etiquetas pero a una categoría principal.

ERF-01.7: Gestionar temporadas turísticas

- **Descripción:** Configuración de periodos de tiempo (Alta, Baja, Media) para ajustar disponibilidad o precios.
- **Entrada:** Rango de fechas (inicio y fin) y nombre de la temporada.
- **Salida:** Calendario de temporadas configurado en el sistema.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe alertar si hay solapamiento (traslape) de fechas entre temporadas del mismo tipo.

ERF-01.8: Crear rutas turísticas organizadas

- **Descripción:** Agrupación de varios destinos en un itinerario lógico sugerido.
- **Entrada:** Selección de destinos, orden de visita y tiempo estimado de recorrido.
- **Salida:** Mapa de ruta trazado y lista de paradas secuencial.
- **Criterio de Aceptación:** La ruta debe calcular la distancia total en kilómetros de forma automática.

ERF-01.9: Gestionar contenido por operador (CMS)

- **Descripción:** Panel de control independiente para que los operadores turísticos editen solo su propio contenido.
- **Entrada:** Credenciales de operador, textos descriptivos y actualizaciones de oferta.
- **Salida:** Contenido publicado bajo la autoría del operador específico.
- **Criterio de Aceptación:** Un operador no debe tener permisos para editar o eliminar contenido de otros operadores.

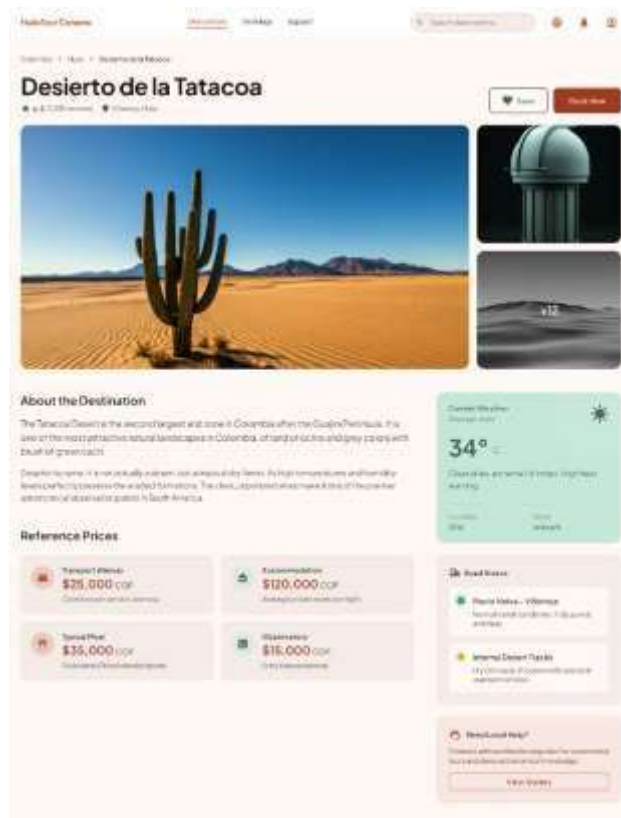
ERF-01.10: Registrar historial de cambios de contenido

- **Descripción:** Auditoría de todas las modificaciones realizadas sobre la información de los destinos.

- **Entrada:** Usuario, fecha/hora, campo modificado, valor anterior y valor nuevo.
- **Salida:** Log de auditoría consultable por administradores.
- **Criterio de Aceptación:** El historial debe ser de "solo lectura" y no permitir borrado manual de registros de auditoría.

ERF-01.11: Buscar contenido con autocompletado

- **Descripción:** Barra de búsqueda predictiva que sugiere destinos o categorías mientras el usuario escribe.
- **Entrada:** Cadena de texto (mínimo 3 caracteres).
- **Salida:** Lista desplegable de sugerencias coincidentes.
- **Criterio de Aceptación:** El tiempo de respuesta de las sugerencias debe ser inferior a 300ms.



RF-02: Gestión de usuarios, roles y

autenticación ERF-02.1: Registrar turistas

- **Descripción:** Permite a los visitantes crear una cuenta personal para acceder a funciones interactivas (favoritos, reseñas, rutas).
- **Entrada:** Nombre completo, correo electrónico, país de origen, idioma de preferencia y contraseña.
- **Salida:** Cuenta creada y correo electrónico de bienvenida/verificación enviado.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe validar que el correo no esté registrado previamente y que la contraseña cumpla con criterios de complejidad (mínimo 8 caracteres, números y símbolos).

ERF-02.2: Registrar operadores turísticos

- **Descripción:** Registro especializado para empresas o guías que desean publicar contenido y servicios.
- **Entrada:** Nombre de la empresa/operador, NIT/Registro oficial, teléfono, dirección física y documentos de soporte.
- **Salida:** Solicitud de registro en estado "Pendiente de aprobación" por el administrador.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe permitir la carga de archivos (PDF/JPG) para la validación legal del operador.

ERF-02.3: Gestionar autenticación con JWT

- **Descripción:** Implementación de seguridad mediante JSON Web Tokens para manejar sesiones de forma escalable y segura.
- **Entrada:** Credenciales de usuario (email y contraseña).
- **Salida:** Token de acceso (Access Token) y Token de refresco (Refresh Token).
- **Criterio de Aceptación:** El token debe expirar tras un tiempo definido de inactividad y debe ser necesario para consumir cualquier API privada del sistema.

ERF-02.4: Recuperar y cambiar contraseña

- **Descripción:** Flujo para que el usuario restablezca su acceso en caso de olvido o por seguridad.
- **Entrada:** Correo electrónico registrado; posteriormente, nueva contraseña y código de verificación.
- **Salida:** Contraseña actualizada exitosamente.
- **Criterio de Aceptación:** El enlace de recuperación enviado al correo debe tener una validez máxima de 1 hora y ser de un solo uso.

ERF-02.5: Gestionar roles y permisos (RBAC)

- **Descripción:** Control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control) para definir qué puede hacer cada tipo de usuario (Admin, Operador, Turista).
- **Entrada:** Nombre del rol y matriz de permisos (Crear, Leer, Actualizar, Borrar sobre diferentes módulos).
- **Salida:** Configuración de permisos guardada en la base de datos.
- **Criterio de Aceptación:** Si un usuario intenta acceder a una función no autorizada para su rol, el sistema debe retornar un error **403 Forbidden**.

ERF-02.6: Gestionar perfil de turista

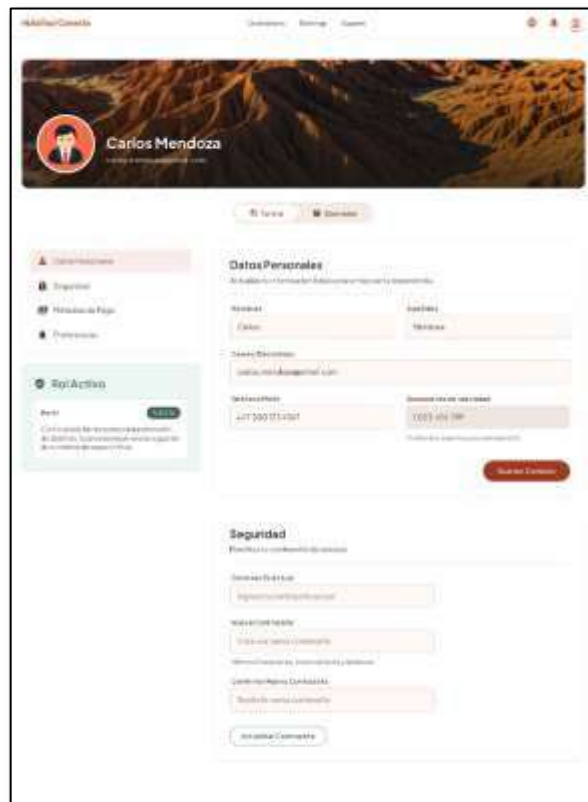
- **Descripción:** Espacio personal donde el turista puede actualizar su información y ver su actividad.
- **Entrada:** Foto de perfil, intereses turísticos, datos biográficos.
- **Salida:** Perfil actualizado visible para el usuario.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe permitir al usuario eliminar su cuenta (cumpliendo con normativas de protección de datos como el RGPD o leyes locales).

ERF-02.7: Gestionar perfil de operador

- **Descripción:** Panel de administración del operador para mostrar su marca y servicios a los turistas.
- **Entrada:** Logo, descripción de la empresa, enlaces a redes sociales y horarios de atención.
- **Salida:** Perfil público del operador actualizado en la plataforma.
- **Criterio de Aceptación:** Los cambios en campos críticos (como el nombre legal) deben ser notificados al administrador general para su supervisión.

ERF-02.8: Administrar usuarios

- **Descripción:** Módulo exclusivo para el administrador del sistema para supervisar a todos los usuarios registrados.
- **Entrada:** Filtros de búsqueda (por rol, estado, nombre), opciones de "Bloquear" o "Activar".
- **Salida:** Lista de usuarios actualizada y logs de estado.
- **Criterio de Aceptación:** El administrador debe poder suspender cuentas que infrinjan los términos de servicio, impidiéndoles el inicio de sesión inmediato.



RF-03: Contacto, reservas y comunicación

ERF-03.1: Contactar operador por WhatsApp

- **Descripción:** Botón de acción rápida que redirige al turista al chat de WhatsApp del operador para consultas inmediatas.
- **Entrada:** Clic en el botón de contacto; número de teléfono del operador registrado en la base de datos.
- **Salida:** Apertura de la aplicación WhatsApp con un mensaje predefinido (ej. "Hola, estoy interesado en el destino [Nombre]").
- **Criterio de Aceptación:** El enlace debe generarse dinámicamente usando la API de WhatsApp (wa.me) y abrirse en una pestaña nueva o en la app móvil

ERF-03.2: Realizar solicitudes de reserva

- **Descripción:** Las solicitudes de reservas se realizan por vía whatsapp entre el proveedor y el turista directamente.
- **Entrada:** Inicio de conversación de whatsapp entre el proveedor y el turista.
- **Salida:** Actualización del estado del turista por parte del proveedor en el servicio (reservado).
- **Criterio de Aceptación:** El proveedor deberá validar que la reserva se realizó por medio de whatsapp y confirmarlo con la actualización del estado del turista en el servicio.

ERF-03.3: Enviar confirmación de reserva por correo

- **Descripción:** Por parte del proveedor se enviará un mensaje de confirmación de la reserva teniendo en cuenta las preferencias del turista. Este mensaje será enviado, y en la plataforma web estará registrado el estado del turista en dicho servicio.
- **Entrada:** Estado de reserva "Confirmada" y datos del turista/destino.
- **Salida:** Contenido que para el proveedor sea pertinente.
- **Criterio de Aceptación:** Dado que una reserva tiene estado "Confirmada", cuando el proveedor consulte dicha reserva en la plataforma, entonces el sistema debe mostrar únicamente los datos necesarios del turista (nombre, correo, destino/servicio) para que él redacte y envíe manualmente el correo de confirmación desde su cuenta privada (incluyendo resumen de costos y código QR que él mismo genere); si el proveedor no envía el correo, la plataforma debe registrar y mostrar siempre el estado actualizado de la reserva como mecanismo alternativo de verificación para el turista, sin que el sistema sea responsable de generar, rastrear o validar el envío o contenido del correo.

ERF-03.4: Gestionar estados de reserva

- **Descripción:** Flujo de trabajo para que el operador controle el ciclo de vida de una solicitud.
- **Entrada:** Selección de nuevo estado (Pendiente, Confirmada, Cancelada, Completada).
- **Salida:** Actualización del estado en la base de datos y aviso al turista.
- **Criterio de Aceptación:** Si una reserva se marca como "Cancelada", el sistema debe exigir un motivo de cancelación obligatorio.

ERF-03.5: Consultar historial de reservas

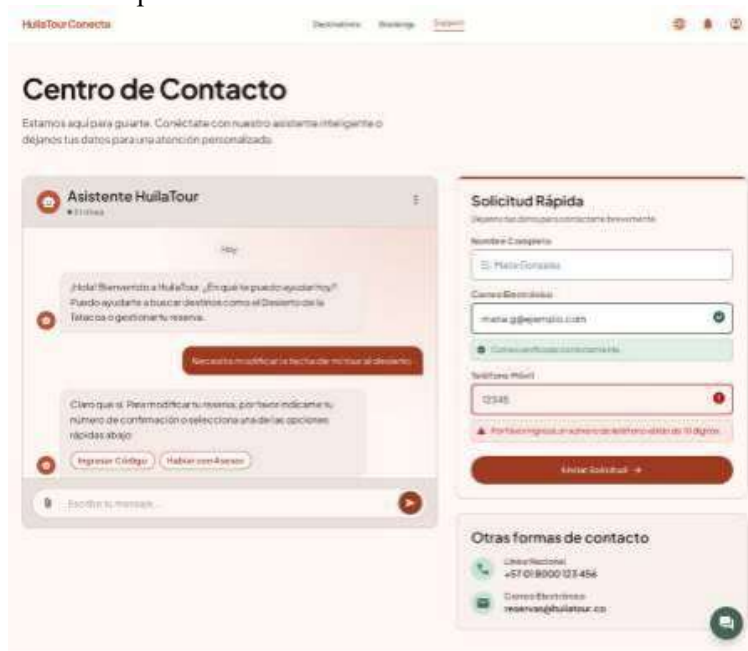
- **Descripción:** Listado cronológico de todas las interacciones de reserva realizadas por un usuario o recibidas por un operador.
- **Entrada:** Filtros de fecha y estado de la reserva.
- **Salida:** Tabla o lista con el detalle de reservas pasadas y vigentes.
- **Criterio de Aceptación:** El turista solo debe ver sus propias reservas; el operador solo las asociadas a sus destinos.

ERF-03.6: Atender consultas con chatbot(AI API)

- **Descripción:** Asistente virtual automatizado para responder preguntas frecuentes y guiar al usuario en la plataforma.
- **Entrada:** Mensaje de texto del usuario en lenguaje natural.
- **Salida:** Respuesta automática basada en la base de conocimientos o transferencia a un humano si es complejo.
- **Criterio de Aceptación:** El chatbot debe estar disponible 24/7 y tener un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos.

ERF-03.7: Enviar notificaciones push y correo

- **Descripción:** Sistema de alertas para informar sobre cambios relevantes, promociones o recordatorios de viaje.
- **Entrada:** Evento del sistema (ej. 24 horas antes de un viaje) o campaña de marketing creada por el administrador.
- **Salida:** Notificación en el dispositivo móvil y/o mensaje en la bandeja de entrada del correo.
- **Criterio de Aceptación:** El usuario debe tener la opción de activar o desactivar estas notificaciones desde su perfil.



RF-04: Mapas, geolocalización y exploración

espacial ERF-04.1: Mostrar mapa interactivo de

destinos

- **Descripción:** Visualización global o regional de todos los puntos de interés turístico marcados con pines interactivos.
- **Entrada:** Filtros de categoría, rango de precios o etiquetas.
- **Salida:** Mapa con marcadores que, al hacer clic, despliegan un resumen (pop-up) del destino.
- **Criterio de Aceptación:** El mapa debe permitir hacer zoom y desplazarse (pan) de forma fluida, agrupando marcadores (clustering) si hay demasiados en una misma zona.

ERF-04.2: Recomendar destinos por geolocalización

- **Descripción:** Algoritmo que sugiere lugares basados en la proximidad actual del dispositivo del usuario.
- **Entrada:** Coordenadas GPS del usuario (Latitud/Longitud).
- **Salida:** Listado de destinos ordenados de menor a mayor distancia.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe permitir configurar el radio de búsqueda (ej. 5km, 10km, 50km).

ERF-04.3: Visualizar rutas en el mapa

- **Descripción:** Representación gráfica de los trayectos que conectan varios puntos turísticos o el camino desde la ubicación del usuario al destino.
- **Entrada:** Coordenadas de origen y coordenadas de destino(s).
- **Salida:** Línea de trayecto (polilínea) dibujada sobre el mapa con indicaciones de giro.
- **Criterio de Aceptación:** La ruta debe distinguirse visualmente entre rutas peatonales, vehiculares o senderos ecológicos.

ERF-04.4: Integrar mapas (Google Maps / Leaflet)

- **Descripción:** Implementación técnica de la capa de mapas utilizando proveedores externos robustos.
- **Entrada:** API Key del proveedor y configuración de estilos de mapa.
- **Salida:** Interfaz de mapa renderizada con capas de terreno, satélite o tráfico.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe cargar la librería de mapas de forma asíncrona para no penalizar el tiempo de carga inicial de la aplicación.

ERF-04.5: Sugerir destinos cercanos

- **Descripción:** Función de "Puntos de interés cercanos" que aparece cuando un usuario está consultando un destino específico.

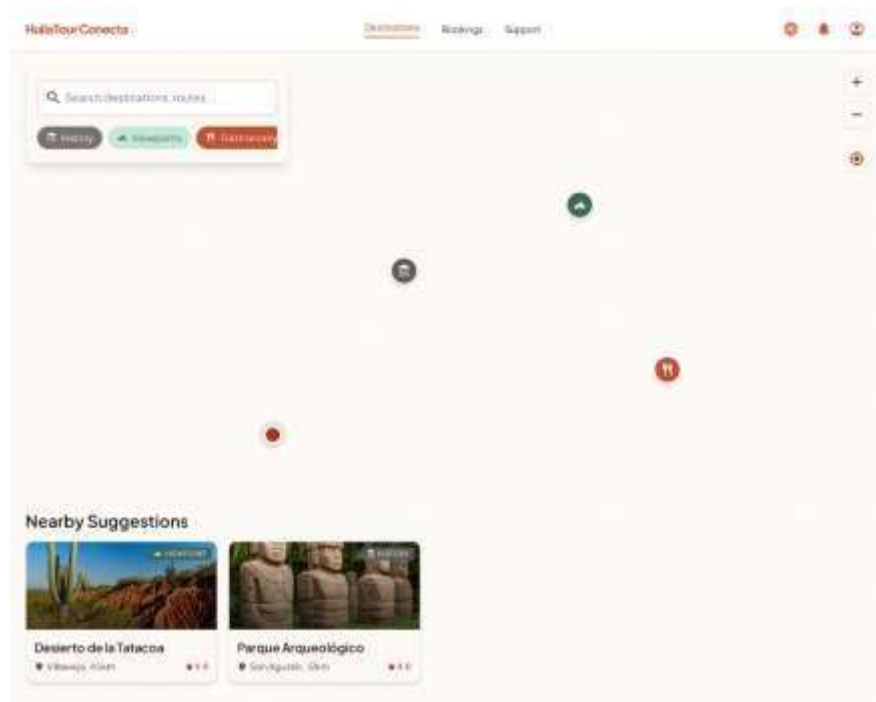
- **Entrada:** Coordenadas del destino actual.
- **Salida:** Carrusel de destinos alternativos dentro de un radio de **20 km**.
- **Criterio de Aceptación:** La sugerencia debe priorizar destinos de la misma categoría o con alta calificación.

ERF-04.6: Precargar mapas para uso offline

- **Descripción:** Capacidad de descargar datos cartográficos y de destinos para zonas con baja o nula conectividad a internet.
- **Entrada:** Selección de área geográfica o ruta específica para descargar.
- **Salida:** Paquete de datos almacenado localmente en el dispositivo (caché persistente).
- **Criterio de Aceptación:** El usuario debe poder navegar por el mapa descargado y ver información básica de los destinos sin datos móviles.

ERF-04.7: Gestionar permisos de geolocalización

- **Descripción:** Control de privacidad que solicita y maneja el acceso a los datos de ubicación del usuario.
- **Entrada:** Solicitud de permiso del navegador o sistema operativo móvil.
- **Salida:** Estado de permiso (Concedido, Denegado, Ignorado).
- **Criterio de Aceptación:** Si el usuario deniega el permiso, el sistema debe informar que algunas funciones (como "destinos cercanos") no estarán disponibles y permitir la entrada manual de una ciudad.



RF-05: Confianza, reseñas y verificación de

calidad ERF-05.1: Validar RNT de operadores

- **Descripción:** Proceso de verificación del Registro Nacional de Turismo (RNT) para asegurar que el operador cumple con la normativa legal vigente.
- **Entrada:** Número de registro (RNT) y documento de soporte legal.
- **Salida:** Estado de validación (Verificado / Rechazado / Pendiente) en el panel administrativo.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe permitir al administrador marcar un RNT como válido solo tras la revisión manual o integración con la base de datos oficial.

ERF-05.2: Mostrar distintivo de operador verificado

- **Descripción:** Elemento visual (check azul o insignia) que indica a los turistas que el operador ha pasado los filtros de seguridad.
- **Entrada:** Estado de validación "Verificado" en la base de datos.
- **Salida:** Icono distintivo visible junto al nombre del operador en búsquedas y perfiles.
- **Criterio de Aceptación:** El distintivo debe desaparecer automáticamente si el perfil del operador pasa a estado "Suspendido" o su RNT expira.

ERF-05.3: Gestionar reseñas verificadas

- **Descripción:** Sistema que prioriza o etiqueta los comentarios realizados por usuarios que efectivamente completaron una reserva en ese destino.
- **Entrada:** Comentario de texto y validación de reserva completada (ID de reserva).
- **Salida:** Reseña publicada con la etiqueta "Comprador verificado".
- **Criterio de Aceptación:** Solo los usuarios con una reserva marcada como "Completada" pueden recibir el estatus de reseña verificada.

ERF-05.4: Calificar con estrellas

- **Descripción:** Sistema de puntuación numérica visual del 1 al 5 para cuantificar la satisfacción del cliente.
- **Entrada:** Selección de estrellas (escala de 1 a 5).
- **Salida:** Promedio general de estrellas calculado y mostrado en la ficha del destino.
- **Criterio de Aceptación:** El promedio de calificación debe recalcularse en tiempo real (o mediante un proceso en segundo plano) cada vez que se agregue una nueva valoración.

ERF-05.5: Moderar reseñas y permitir respuestas

- **Descripción:** Herramienta para que el administrador controle el contenido y para que el operador responda a los comentarios recibidos.
- **Entrada:** Texto de respuesta del operador o acción de "Ocultar" del administrador.

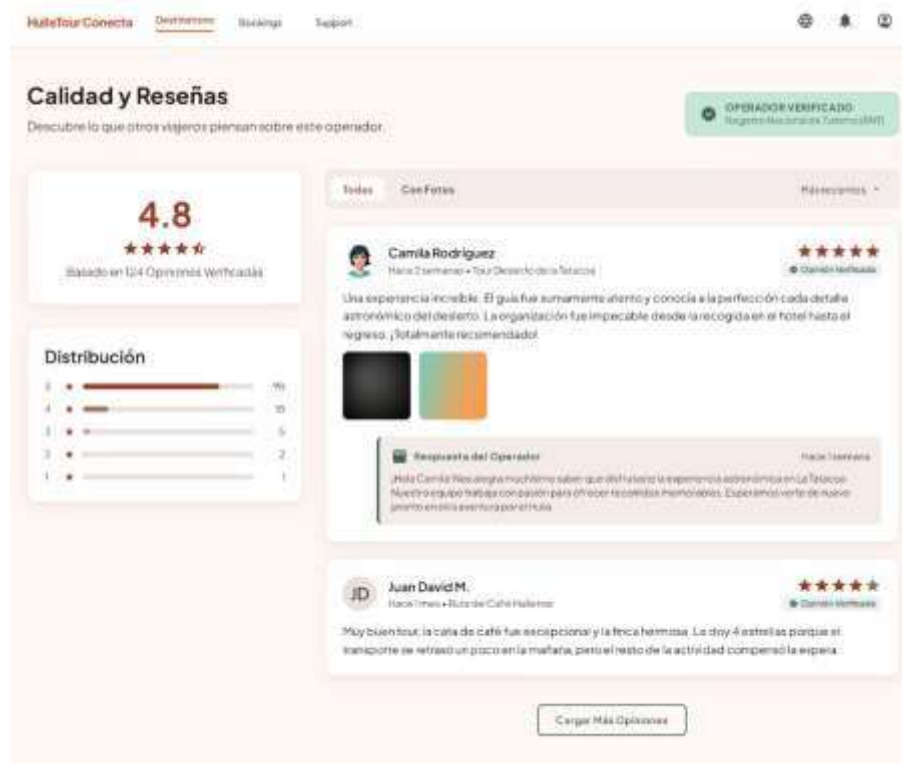
- **Salida:** Hilo de conversación visible debajo de la reseña original.
- **Criterio de Aceptación:** El operador solo puede responder una vez por cada reseña recibida para evitar spam o discusiones circulares.

ERF-05.6: Reportar contenido inapropiado

- **Descripción:** Botón de denuncia para que la comunidad reporte fotos, reseñas o perfiles que infrinjan las normas.
- **Entrada:** Motivo del reporte (Spam, acoso, información falsa) y descripción opcional.
- **Salida:** Notificación inmediata al panel de moderación del administrador.
- **Criterio de Aceptación:** Si un contenido recibe más de **5 reportes** en menos de 24 horas, debe ocultarse automáticamente hasta ser revisado por un humano.

ERF-05.7: Detectar incoherencias en precios

- **Descripción:** Sistema de alerta que detecta variaciones extremas o errores humanos en la carga de tarifas.
- **Entrada:** Valores de precios registrados en el ERF-01.3.
- **Salida:** Alerta interna para el administrador si un precio está un **80% por debajo o por encima** del promedio de la categoría.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe emitir un mensaje de confirmación "Doble Check" al operador si detecta un precio sospechosamente bajo (ej. \$1 en lugar de \$100).



RF-06: Seguridad, privacidad y protección de

datos ERF-06.1: Proteger endpoints con JWT

- **Descripción:** Implementación de un middleware de seguridad que valida la identidad del usuario antes de permitir el acceso a funciones privadas de la API.
- **Entrada:** Token de portador (Bearer Token) enviado en los encabezados HTTP de la solicitud.
- **Salida:** Acceso concedido al recurso solicitado o error **401 Unauthorized** si el token es inválido o ha expirado.
- **Criterio de Aceptación:** Ningún endpoint que maneje información sensible (estados de reservas, perfiles, pagos) debe ser accesible sin un JWT válido y firmado.

ERF-06.2: Mitigar ataques (DDoS y fuerza bruta)

- **Descripción:** Mecanismos de defensa para evitar la caída del servidor por tráfico masivo malintencionado o el robo de cuentas por intentos repetitivos.
- **Entrada:** Frecuencia de peticiones por dirección IP y número de intentos fallidos de inicio de sesión.
- **Salida:** Bloqueo temporal de la IP o activación de un CAPTCHA tras **3 o 5 intentos fallidos**.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe implementar un *Rate Limiting* que limite el número de peticiones por segundo por cada usuario único.

ERF-06.3: Cifrar datos en tránsito y reposo

- **Descripción:** Garantizar que la información esté protegida tanto cuando viaja por internet como cuando se guarda en la base de datos.
- **Entrada:** Datos sensibles (contraseñas, documentos de identidad, números de teléfono).
- **Salida:** Datos almacenados mediante algoritmos de hash (como **BCrypt**) y transmisión sobre protocolo **HTTPS (TLS 1.2 o superior)**.
- **Criterio de Aceptación:** Las contraseñas nunca deben ser visibles en texto plano, ni siquiera para el administrador de la base de datos.

ERF-06.4: Cumplir Ley 1581 de protección de datos(aceptar/rechazar)

- **Descripción:** Adaptación de la plataforma al marco legal colombiano para el tratamiento de datos personales (Habeas Data).
- **Entrada:** Consentimiento explícito del usuario mediante checkbox de "Términos y Condiciones".
- **Salida:** Registro de la autorización del usuario y acceso a la Política de Tratamiento de Información.

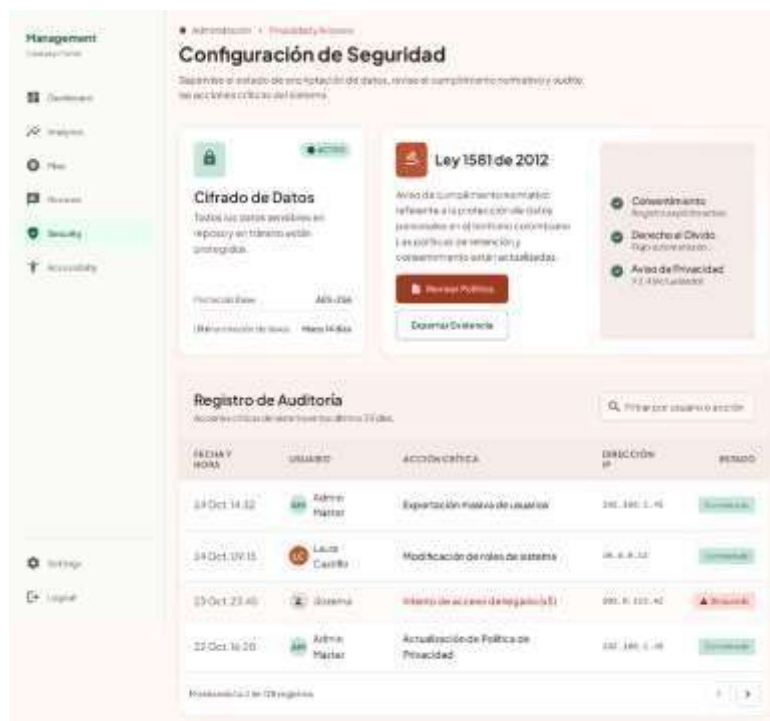
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe permitir al usuario descargar su información o solicitar la supresión de sus datos de forma clara y accesible.

ERF-06.5: Almacenar documentos de forma segura

- **Descripción:** Gestión protegida de los archivos cargados por operadores (RNT, RUT, identificaciones) para evitar accesos no autorizados.
- **Entrada:** Archivos subidos al servidor o a servicios de almacenamiento en la nube (S3, Cloud Storage).
- **Salida:** Enlaces de acceso temporalmente firmados o acceso restringido solo a usuarios con rol "Admin".
- **Criterio de Aceptación:** Los documentos de los operadores no deben ser indexables por buscadores como Google ni accesibles mediante una URL pública directa.

ERF-06.6: Auditar acciones críticas

- **Descripción:** Generación de registros detallados sobre eventos de alta sensibilidad para facilitar investigaciones de seguridad.
- **Entrada:** Acciones como cambio de permisos de rol, eliminación de usuarios o modificación de tarifas masivas.
- **Salida:** Registro (Log) inalterable con ID de usuario, acción, timestamp e IP de origen.
- **Criterio de Aceptación:** Los logs de auditoría deben persistir por un periodo mínimo de 6 meses y estar protegidos contra modificaciones manuales.



RF-07: Accesibilidad, internacionalización y

usabilidad ERF-07.1: Soportar múltiples idiomas

- **Descripción:** Capacidad de la interfaz para cambiar entre diferentes lenguas para atender a turistas extranjeros.
- **Entrada:** Selección de idioma por parte del usuario (ej. Español, Inglés, Francés) o detección automática del navegador.
- **Salida:** Textos, etiquetas y mensajes del sistema traducidos al idioma seleccionado.
- **Criterio de Aceptación:** El cambio de idioma debe aplicarse de forma instantánea en toda la aplicación sin cerrar la sesión del usuario.

ERF-07.2: Cumplir estándares de accesibilidad (WCAG)

- **Descripción:** Ajuste del diseño y código para cumplir con las pautas de accesibilidad para el contenido web (nivel AA).
- **Entrada:** Estructura HTML semántica, contrastes de color y descripciones alternativas.
- **Salida:** Una interfaz compatible con lectores de pantalla para personas con discapacidad visual.
- **Criterio de Aceptación:** El contraste entre el texto y el fondo debe ser de al menos **4.5:1** para texto normal.

ERF-07.3: Permitir navegación por teclado

- **Descripción:** Funcionalidad que permite recorrer todas las opciones del sistema sin necesidad de usar un ratón (mouse).
- **Entrada:** Uso de las teclas **Tab**, **Enter** y flechas de dirección.
- **Salida:** Indicador visual claro (foco) que resalta el elemento seleccionado actualmente.
- **Criterio de Aceptación:** El usuario debe poder completar una reserva desde cero utilizando exclusivamente el teclado.

ERF-07.4: Ofrecer modo de texto simplificado

- **Descripción:** Opción seleccionable para personalizar el contenido con tipografías más legibles y estructuras de frases sencillas para personas con dificultades cognitivas o de lectura.
- **Entrada:** Activación del "Modo Lectura" o "Texto Simplificado" en la configuración.
- **Salida:** Interfaz limpia, sin distracciones visuales y con mayor espaciado entre líneas.

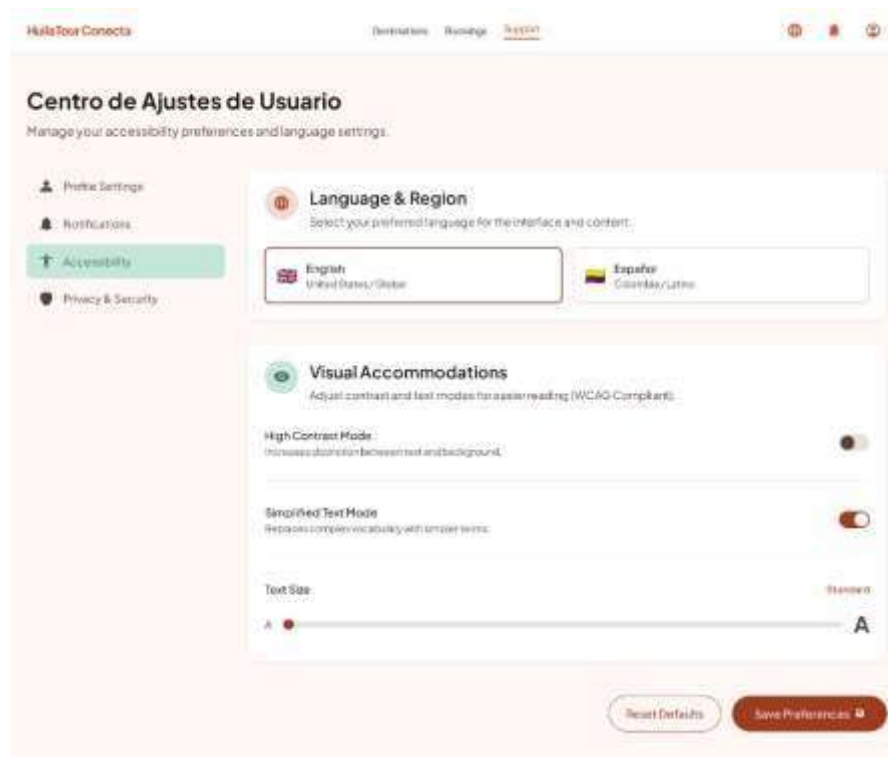
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe permitir aumentar el tamaño de la fuente hasta un **200%** sin romper el diseño de la página.

ERF-07.5: Implementar diseño inclusivo

- **Descripción:** Consideración de la diversidad humana en el diseño para evitar sesgos y facilitar el uso a la mayor cantidad de personas posible.
- **Entrada:** Iconografía intuitiva, formularios con etiquetas claras y paletas de colores aptas para personas con daltonismo.
- **Salida:** Una experiencia de usuario coherente y fácil de entender independientemente del nivel técnico del turista.
- **Criterio de Aceptación:** El uso de iconos debe ir acompañado de texto o etiquetas "aria-label" para evitar ambigüedades.

ERF-07.6: Mostrar mensajes de validación claros

- **Descripción:** Notificaciones de error o éxito que explican exactamente qué ocurrió y cómo corregirlo si es necesario.
- **Entrada:** Acción del usuario (ej. dejar un campo obligatorio vacío).
- **Salida:** Mensaje descriptivo en lugar de códigos técnicos (ej. "Por favor, ingresa un correo válido" en lugar de "Error 422").
- **Criterio de Aceptación:** Los mensajes de error deben aparecer cerca del campo afectado y utilizar un lenguaje positivo y orientador.



RF-08: Analítica, reportes y gestión del negocio
ERF-08.1: Mostrar estadísticas al operador

- **Descripción:** Panel visual que permite a cada operador turístico ver el rendimiento de sus destinos publicados.
- **Entrada:** Datos de interacción (clics, visualizaciones, estados de reservas) asociados al ID del operador.
- **Salida:** Gráficos de barras y líneas que muestran la tendencia de visitas y conversiones.
- **Criterio de Aceptación:** Las estadísticas deben poder filtrarse por rangos de tiempo (semanal, mensual, anual).

ERF-08.2: Exportar reportes

- **Descripción:** Funcionalidad para descargar la información de gestión en formatos procesables fuera de la plataforma.
- **Entrada:** Selección de tipo de reporte (Ventas, Usuarios) y formato de archivo.
- **Salida:** Archivo descargable en formato **PDF** o **Excel (XLSX)**.
- **Criterio de Aceptación:** El reporte exportado debe incluir un encabezado con la fecha de generación y los filtros aplicados.

ERF-08.3: Mostrar dashboard global

- **Descripción:** Panel de control centralizado para el administrador con los indicadores clave de rendimiento (KPIs) de toda la plataforma.
- **Entrada:** Datos agregados de todos los destinos, usuarios y transacciones.
- **Salida:** Resumen ejecutivo con métricas como: Total de usuarios activos, ingresos proyectados y destinos más populares.
- **Criterio de Aceptación:** El dashboard debe actualizarse automáticamente cada vez que el administrador inicie sesión o refresque la vista.

ERF-08.4: Registrar eventos de analítica

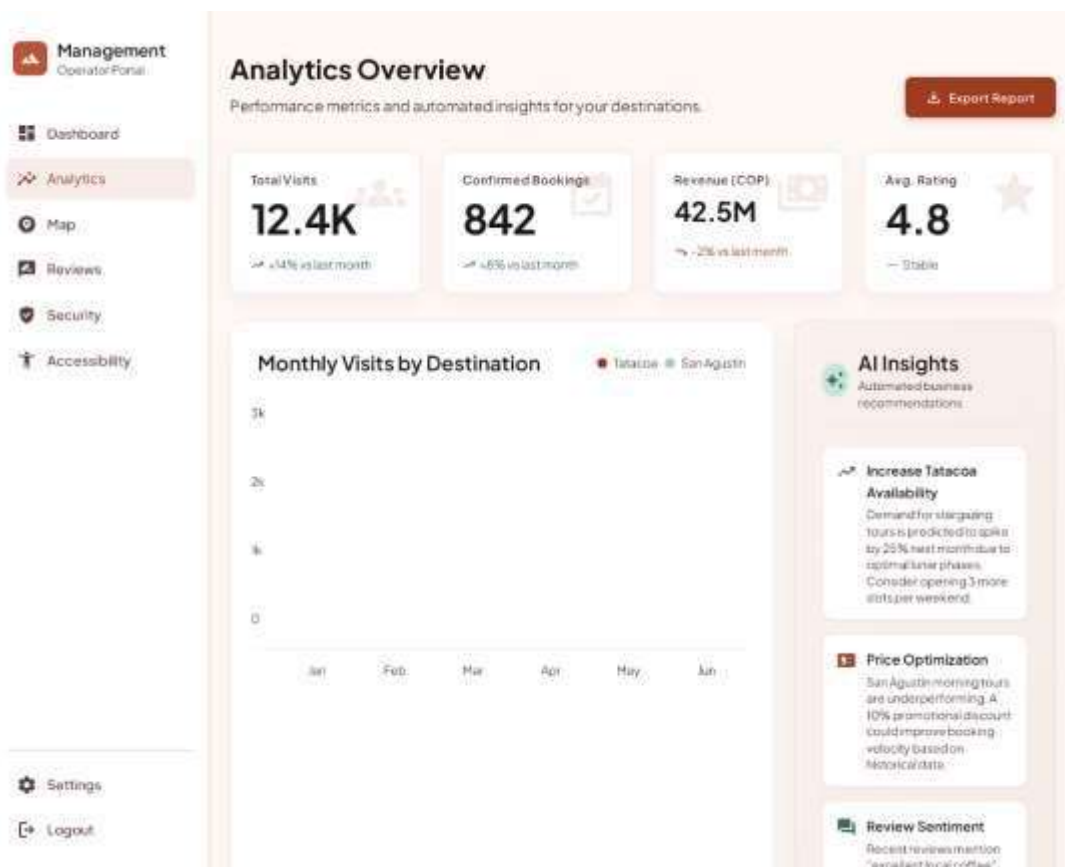
- **Descripción:** Captura de acciones específicas de los usuarios para entender el comportamiento de navegación (clics en botones, tiempo de permanencia).
- **Entrada:** Interacciones del usuario en el frontend (eventos "onClick", "onScroll").
- **Salida:** Registros almacenados en una base de datos analítica o servicio externo.
- **Criterio de Aceptación:** El registro debe ser anónimo (sin capturar datos sensibles) para cumplir con las políticas de privacidad.

ERF-08.5: Generar recomendaciones por IA

- **Descripción:** Motor de sugerencias inteligente que analiza el historial del usuario para ofrecer destinos que coincidan con sus gustos.
- **Entrada:** Historial de búsquedas, destinos favoritos y categorías visitadas previamente por el turista.
- **Salida:** Sección de "Recomendados para ti" con al menos 3 destinos sugeridos.
- **Criterio de Aceptación:** El algoritmo debe actualizar las recomendaciones cada vez que el usuario agregue un nuevo destino a sus favoritos.

ERF-08.6: Gestionar destinos favoritos

- **Descripción:** Permite a los turistas guardar destinos de su interés en una lista personalizada para consultas futuras.
- **Entrada:** Clic en el icono de "corazón" o "favorito" en la ficha de un destino.
- **Salida:** Lista guardada en el perfil del usuario y persistente entre sesiones.
- **Criterio de Aceptación:** El usuario debe poder agregar o eliminar destinos de su lista de favoritos con un solo clic y sin recargar la página.



RF-09: Administración de la plataforma y

gobernanza ERF-09.1: Aprobar o rechazar

operadores

- **Descripción:** Proceso de curaduría donde el administrador revisa la documentación de los nuevos operadores para darles de alta en el sistema.
- **Entrada:** Solicitud de registro del operador, documentos adjuntos (RNT, RUT, ID) y estado de verificación.
- **Salida:** Cambio de estado del operador a "Activo" (con acceso al panel) o "Rechazado" (con notificación del motivo).
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe impedir que un operador publique destinos hasta que su perfil haya sido marcado como "Aprobado" por un administrador.

ERF-09.2: Controlar tiempos de revisión

- **Descripción:** Sistema de gestión interna para medir cuánto tarda el equipo administrativo en procesar solicitudes y revisiones.
- **Entrada:** Fecha/hora de creación de la solicitud y fecha/hora de la acción administrativa.
- **Salida:** Indicador de "Tiempo promedio de respuesta" en el panel de administración.
- **Criterio de Aceptación:** El sistema debe resaltar en color rojo aquellas solicitudes que superen las **48 horas** hábiles sin haber sido atendidas.

ERF-09.3: Gestionar categorías y taxonomía

- **Descripción:** Control total sobre las clasificaciones del sistema para mantener el orden de la base de conocimientos turística.
- **Entrada:** Creación, edición o eliminación de nombres de categorías, subcategorías y etiquetas globales.
- **Salida:** Actualización inmediata de los filtros de búsqueda y opciones de registro para operadores.
- **Criterio de Aceptación:** Si se elimina una categoría, el sistema debe solicitar la reasignación de los destinos asociados a una nueva categoría para evitar "huérfanos".

ERF-09.4: Gestionar alertas internas

- **Descripción:** Configuración de disparadores que notifican al equipo de soporte sobre eventos críticos o inusuales.
- **Entrada:** Reglas de alerta (ej. "Notificar si hay más de 10 intentos de inicio de sesión fallidos en un minuto").
- **Salida:** Notificaciones push o correos electrónicos dirigidos al personal técnico o

administrativo.

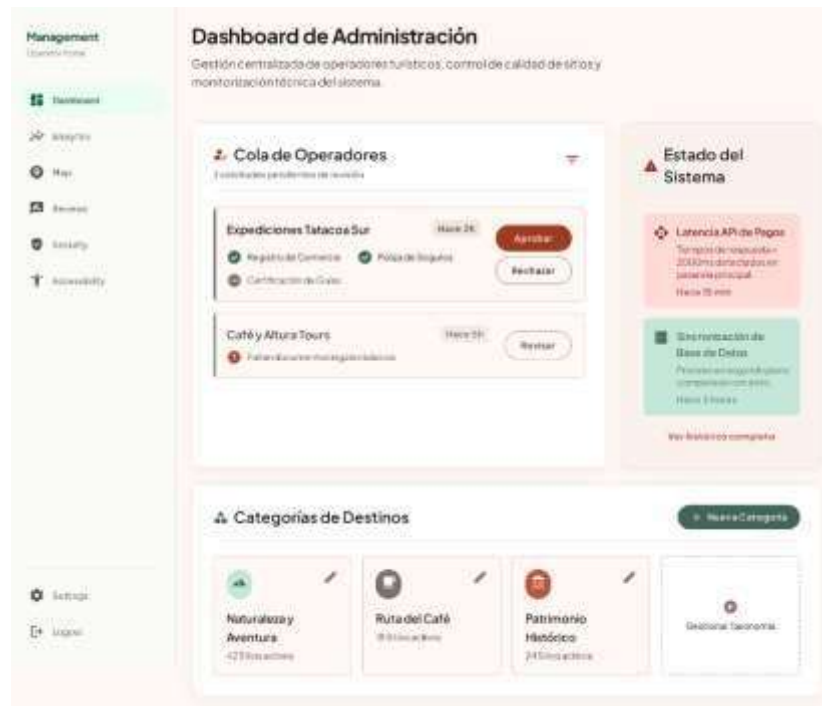
- **Criterio de Aceptación:** Las alertas deben categorizarse por niveles de severidad: **Baja, Media y Crítica.**

ERF-09.5: Gestionar páginas institucionales

- **Descripción:** Un CMS (Sistema de Gestión de Contenidos) simplificado para editar información estática de la plataforma.
- **Entrada:** Editor de texto enriquecido para páginas como "Quiénes somos", "Términos y condiciones" y "Preguntas frecuentes".
- **Salida:** Páginas publicadas y actualizadas en el pie de página (footer) o menú principal.
- **Criterio de Aceptación:** Debe permitir la previsualización del contenido antes de su publicación definitiva en el entorno de producción.

ERF-09.6: Registrar incidencias y caídas del sistema

- **Descripción:** Bitácora técnica donde se documentan los periodos de inactividad o fallos graves para el análisis de post-mortems.
- **Entrada:** Fecha, duración del evento, causa raíz detectada y solución aplicada.
- **Salida:** Reporte de estabilidad mensual para la gobernanza del proyecto.
- **Criterio de Aceptación:** Cada incidencia debe generar un número de ticket único y permitir adjuntar capturas de pantalla o logs del servidor.



3.4 Requerimientos No Funcionales (RNF)

1. Seguridad y Privacidad

- **RNF-01: Protección de Datos (Habeas Data):** El sistema debe cumplir estrictamente con la **Ley 1581 de 2012** de Colombia, asegurando el cifrado de datos sensibles y el consentimiento explícito para el tratamiento de información personal.
- **RNF-02: Cifrado de Comunicaciones:** Toda la transferencia de datos entre el cliente (web/app) y el servidor debe realizarse mediante protocolos seguros **HTTPS/TLS 1.3**.
- **RNF-03: Seguridad de Contraseñas:** Las credenciales de acceso deben ser almacenadas utilizando algoritmos de hash robustos (como **Argon2** o **BCrypt**) con "sal" aleatoria.

2. Rendimiento y Escalabilidad

- **RNF-04: Tiempo de Respuesta:** El sistema debe responder a las consultas de búsqueda en menos de **2 segundos** bajo condiciones normales de carga.
- **RNF-05: Capacidad de Usuarios Concurrentes:** La infraestructura debe soportar al menos **100 usuarios simultáneos** sin degradación del servicio, con capacidad de escalado automático en temporadas altas (ej. San Pedro).
- **RNF-06: Optimización de Activos:** Las imágenes deben servirse en formatos de última generación (**WebP/Avif**) y estar optimizadas para reducir el consumo de datos móviles en zonas rurales.

3. Disponibilidad y Robustez

- **RNF-07: Disponibilidad (Uptime):** La plataforma debe garantizar una disponibilidad del **99.9%** anual, minimizando las ventanas de mantenimiento programado a horas de bajo tráfico.
- **RNF-08: Tolerancia a Fallos:** En caso de caída de un nodo del servidor, el sistema debe ser capaz de redirigir el tráfico a un nodo de respaldo sin pérdida de sesiones activas.
- **RNF-09: Recuperación ante Desastres (DRP):** El tiempo objetivo de recuperación (RTO) ante un fallo total no debe exceder las **4 horas**.

4. Usabilidad y Accesibilidad

- **RNF-10: Estándar de Accesibilidad:** La interfaz debe cumplir con las pautas **WCAG 2.1 Nivel AA**, permitiendo que personas con discapacidades visuales o motoras naveguen la oferta turística.
- **RNF-11: Diseño Mobile-First:** Debido a que el turista usa el sistema "en campo", la experiencia de usuario debe estar optimizada prioritariamente para dispositivos móviles antes que para escritorio.
- **RNF-12: Facilidad de Aprendizaje:** Un usuario nuevo debe ser capaz de encontrar un destino y contactar a un operador en menos de **3 minutos** sin necesidad de tutoriales externos.

5. Portabilidad y Mantenibilidad

- **RNF-13: Compatibilidad de Navegadores:** El sistema debe ser compatible con las últimas dos versiones de los navegadores más usados (Chrome, Safari, Firefox, Edge).
- **RNF-14: Modularidad del Código:** El software debe estar construido bajo una arquitectura de tres capas (Presentación, Negocio y Datos), complementada con el patrón de diseño MVC (Modelo–Vista–Controlador), donde la Vista corresponde a las interfaces de usuario desarrolladas en HTML, CSS y JavaScript, el Controlador a los componentes en Java que aplican las reglas de negocio, y el Modelo a las entidades y el acceso a datos sobre PostgreSQL. Esta separación de responsabilidades permite que cada módulo funcional del sistema (por ejemplo, el chatbot) pueda ser actualizado, corregido o reemplazado de forma independiente, sin afectar el funcionamiento del resto del sistema, facilitando así el mantenimiento evolutivo y correctivo del software.
- **RNF-15: Internacionalización (i18n):** La arquitectura debe permitir la adición de nuevos idiomas mediante archivos de recursos externos, sin modificar el código fuente.

6. Localización y Contexto Geográfico

- **RNF-16: Precisión de GPS:** El sistema debe manejar una precisión geográfica de al menos **10 metros** para asegurar que las rutas y destinos en el Huila sean localizados correctamente.
- **RNF-17: Funcionamiento en Baja Conectividad:** La aplicación móvil debe implementar estrategias de **caché agresiva** para permitir la visualización de datos previamente cargados cuando el turista entre a zonas con poca señal (cañones o áreas rurales).

3.5 Diagrama de Casos de Uso General

El diagrama de casos de uso del sistema se encuentra en el siguiente link, como archivo .pdf.

https://drive.google.com/file/d/1QqHW0oX39Rdf4PNrFn1zQbAedc_wG5ML/view?usp=sharing

3.6 Descripción de Casos de Uso

3.6.1. Diagrama General

MENU_PPAL

Permite al Turista y al Visitante acceder a las principales opciones de la plataforma según su rol, como consultar destinos, gestionar servicios, favoritos y configuraciones de cuenta.

Login

Permite que un usuario seleccione la acción que quiera realizar, como Iniciar sesión, Registrarse, o Recuperar contraseña.

Editar perfil

Permite al usuario modificar su información personal, como nombre, correo, foto de perfil, contraseña o datos de contacto.

Gestionar favoritos

Permite al turista consultar o eliminar destinos turísticos guardados como favoritos para acceder rápidamente a ellos.

Cerrar sesión

Permite al usuario salir de manera segura de su cuenta dentro de la plataforma.

Menú Admin

Permite al administrador acceder a las funciones administrativas del sistema, como gestión de usuarios, destinos y roles.

Gestionar Usuarios

Permite al administrador crear, consultar, editar, bloquear o eliminar usuarios registrados en la plataforma.

Asignar roles

Permite al administrador definir o modificar el rol de un usuario, asignándolo como turista, proveedor o administrador.

Gestionar destinos

Permite tanto al administrador como al proveedor consultar, editar, aprobar o desactivar destinos turísticos publicados en la plataforma, según su rol.

Publicar destino

Permite al proveedor y al administrador registrar y publicar información de un destino turístico, incluyendo descripción, imágenes, ubicación y servicios disponibles.

Desactivar destino

Permite al administrador o proveedor ocultar un destino turístico para que deje de mostrarse públicamente en la plataforma.

Recuperar contraseña

Permite a cualquier usuario registrado restablecer el acceso a su cuenta mediante un proceso de recuperación utilizando su correo electrónico.

Registrarse

Permite a una persona crear una cuenta en la plataforma ingresando sus datos personales y credenciales de acceso.

Iniciar sesión

Permite autenticar al usuario dentro del sistema para acceder a funcionalidades personalizadas según su rol.

Guardar favorito

Permite al turista almacenar un destino turístico dentro de su lista de favoritos para consultarlo posteriormente.

Menú Proveedor

Permite al proveedor acceder a las opciones relacionadas con la administración de servicios y destinos turísticos publicados.

Gestionar servicios

Permite al proveedor crear, editar, actualizar o eliminar servicios turísticos asociados a un destino.

Consultar destinos

Permite al usuario visualizar la lista de destinos turísticos disponibles dentro de la plataforma.

Filtrar etiquetas

Permite al usuario buscar destinos utilizando etiquetas relacionadas con actividades, clima, cultura o tipo de turismo.

Buscar destino

Permite al usuario encontrar destinos específicos mediante palabras clave o nombres.

Filtrar categoría

Permite al usuario visualizar destinos según categorías como ecoturismo, aventura, gastronomía o turismo cultural.

Ver detalle del destino

Permite al usuario consultar información completa de un destino turístico, incluyendo descripción, ubicación, servicios e información relevante.

Ver imágenes

Permite al usuario visualizar fotografías relacionadas con un destino turístico para conocer mejor el lugar.

Consultar precios

Permite al usuario visualizar precios aproximados de servicios turísticos asociados a un destino, como hospedaje, alimentación o transporte.

Ver clima

Permite al usuario consultar información climática del destino turístico para planificar su visita.

Ver estado de vías

Permite al usuario consultar el estado actual de las vías de acceso hacia un destino turístico, facilitando la planificación del viaje.